

아날로그 전송

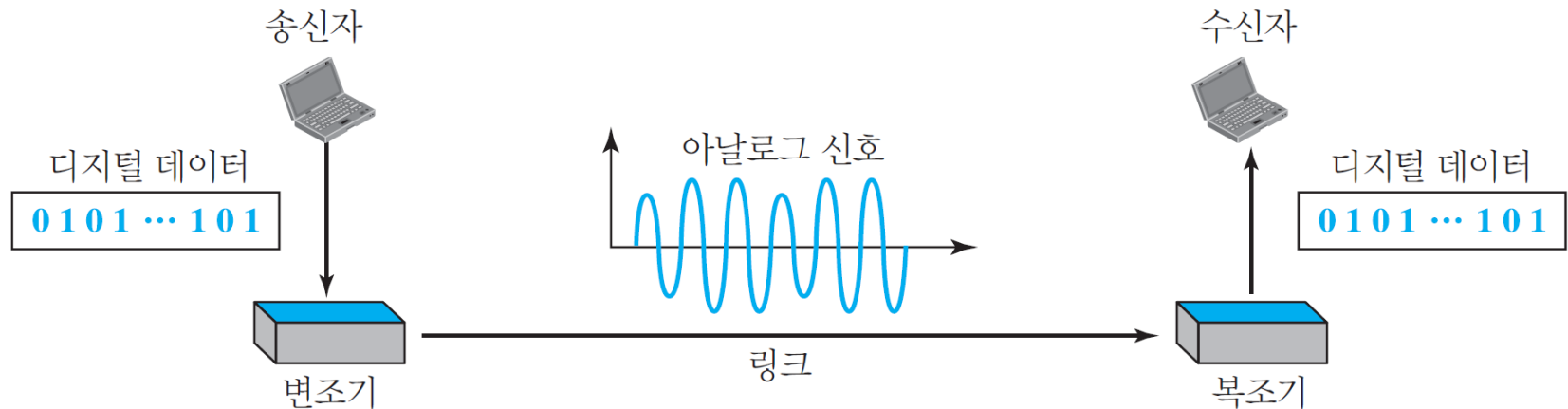
목 차

- 디지털-대-아날로그 변환
- 아날로그-대-아날로그 변환

디지털-대-아날로그 변환

■ 디지털-대-아날로그 변환

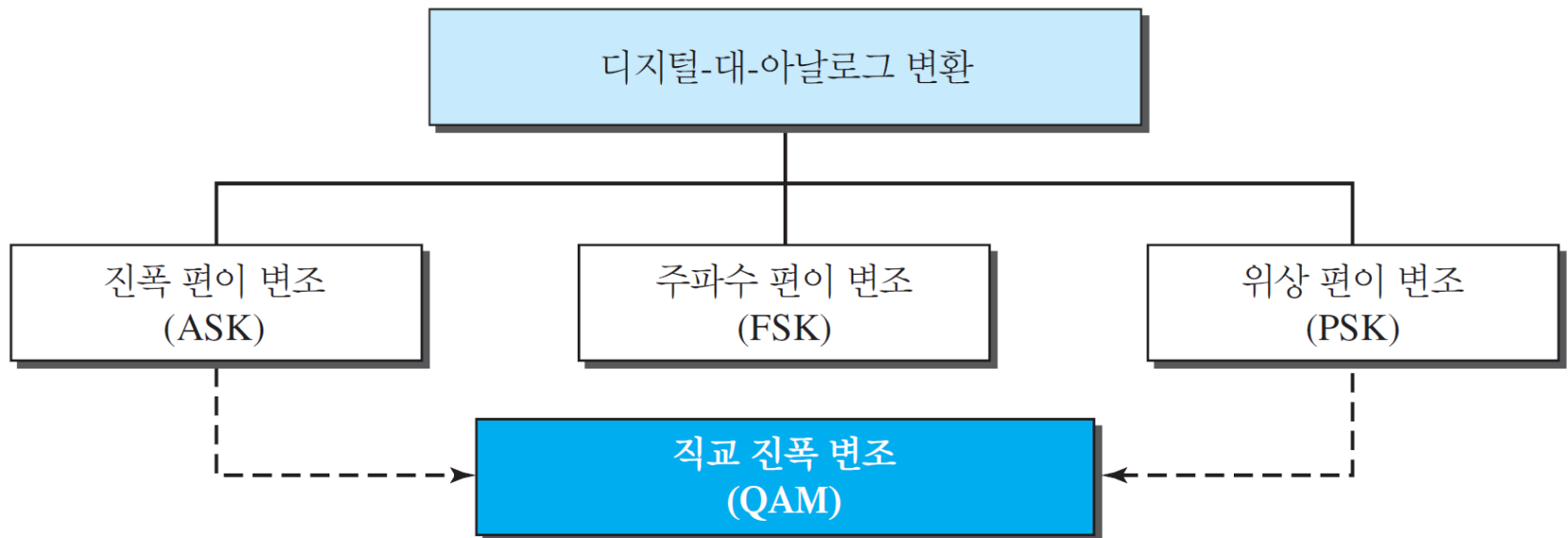
- ▶ 디지털 데이터의 정보를 기반으로 아날로그 신호의 특성 중 하나를 바꾸는 과정



디지털-대-아날로그 변환

■ 디지털-대-아날로그 변환 유형

- ▶ 진폭 편이 변조(ASK, amplitude shift keying),
- ▶ 주파수 편이 변조(FSK, frequency shift keying)
- ▶ 위상 편이 변조(PSK, phase shift keying)
- ▶ 직교 진폭 변조(QAM, quadrature amplitude modulation)



디지털-대-아날로그 변환

■ 반송파 신호

▶ 반송파 신호

- 아날로그 전송에서 정보 신호의 기반이 되는 고주파 신호

▶ 반송파 신호의 특성

- 진폭
- 주파수
- 위상

▶ 변조

- 반송파 신호의 특성 중 한가지 이상을 변화시키는 방식

디지털-대-아날로그 변환

■ 디지털-대-아날로그 변환의 여러 측면

- ▶ 데이터 요소 대 신호 요소
- ▶ 데이터 전송률 대 신호 전송률
 - 비트 전송률: 초당 비트 수
 - 보오율: 초당 신호 단위의 수
 - 디지털 데이터의 아날로그 전송의 경우: 보오율은 비트 전송률과 같거나 적음
- ▶ 대역폭
- ▶ 반송파 신호(Carrier Signal)
 - 정보 신호를 위한 기본 신호, 반송 주파수(carrier frequency)

디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.1

- 아날로그 신호가 각 신호 요소에 4비트를 전달한다. 초당 1,000개의 신호 요소를 보낸다면 비트 전송률은 얼마인가?
- 이 경우에는 $r = 4$, $S = 1,000$ 이며 N 은 미지수이다. 다음과 같이 N 을 구할 수 있다.

$$S = N \times (1/r) \quad \text{or} \quad N = S \times r = 1,000 \times 4 = 4,000 \text{ bps}$$

디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.2

- 어떤 아날로그 신호의 비트 전송률이 8,000 bps이고 보오율이 1,000보오이다. 각 신호 요소에는 몇 개의 데이터 요소가 전송되는가? 또한, 몇 개의 신호 요소가 필요한가?
- 이 경우에는 $S = 1,000$, $N = 8,000$ 이며 r 과 L 은 미지수이다. 다음과 같이 먼저 r 의 값을 구하고 L 의 값을 구한다.

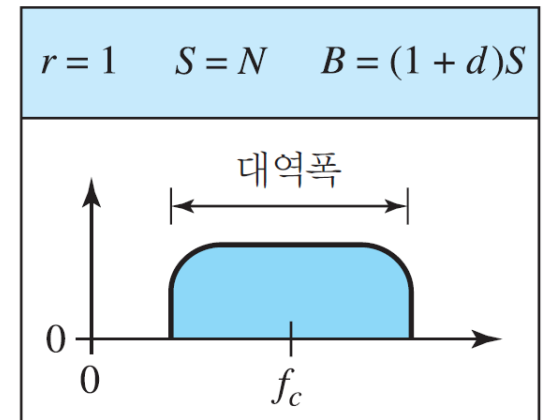
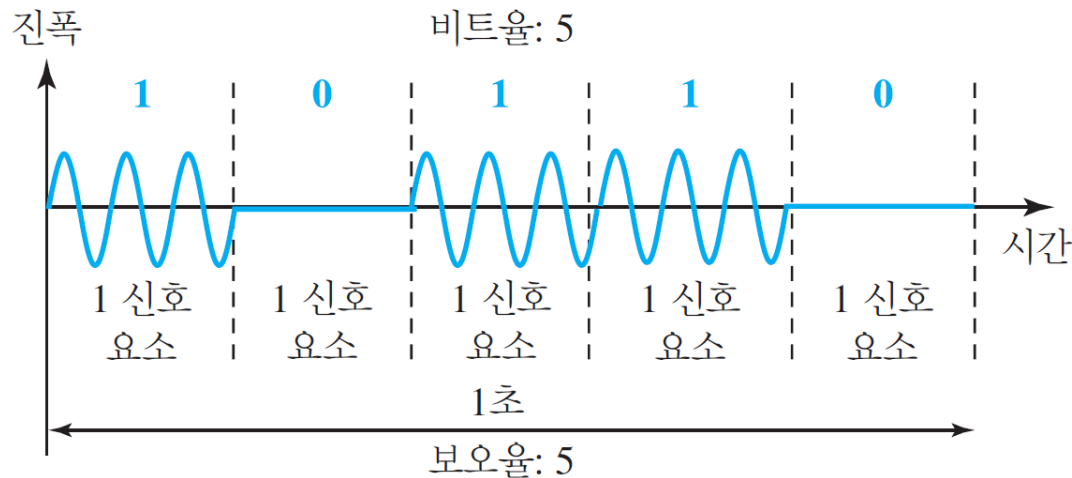
$$S = N \times 1/r \longrightarrow r = N / S = 8,000/10,000 = 8 \text{ bits/ baud}$$

$$r = \log_2 L \longrightarrow L = 2^r = 2^8 = 256$$

디지털-대-아날로그 변환

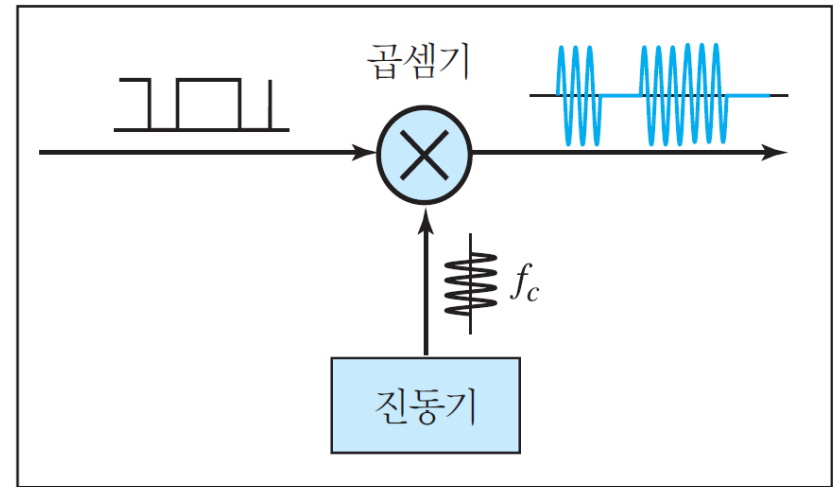
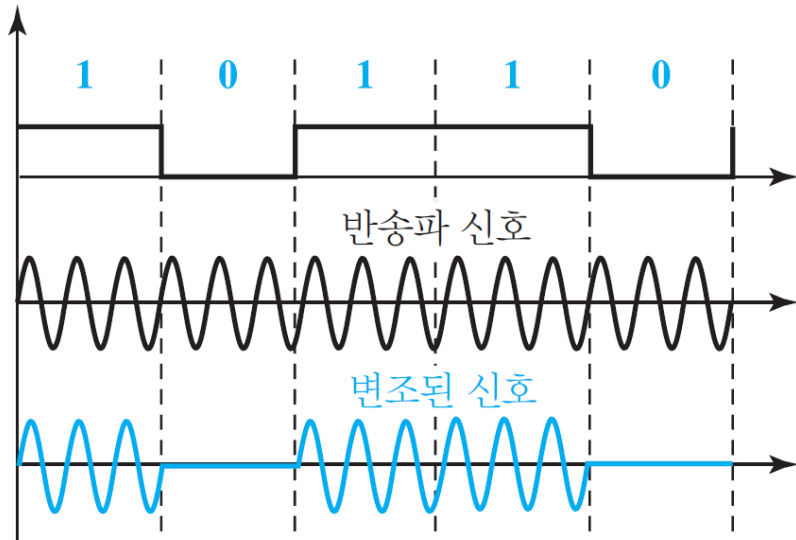
■ 진폭 편이 변조(ASK: Amplitude Shift Keying)

- ▶ 신호 요소를 만들어내기 위해 반송파의 진폭을 변화
- ▶ 주파수와 위상은 진폭이 변화하는 동안에도 일정하게 유지
- ▶ 2진 ASK(Binary ASK, BASK)
- ▶ 다준위 ASK(Multilevel ASK)



디지털-대-아날로그 변환

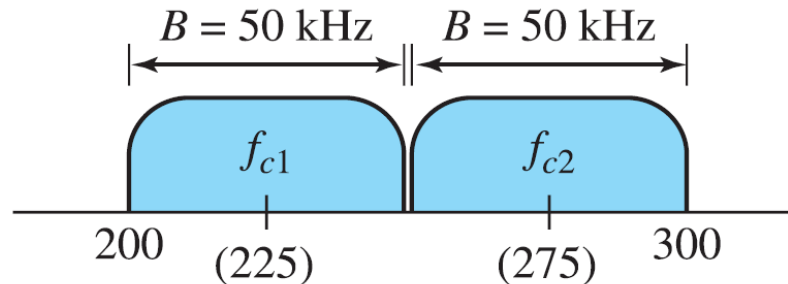
▶ 2진 ASK의 구현



디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.3

- 200 kHz에서부터 300 kHz에 걸치는 100 kHz의 대역을 사용할 수 있다. $d = 1$ 인 ASK를 사용하는 경우의 반송파의 주파수는 무엇인가?
- 대역의 중간 지점은 250 kHz이다. 이는 반송파의 주파수 f_c 는 250 kHz인 것을 말한다



$$B = (1 + d) \times S = 2 \times N \times (1/r) = 2 \times N = 100 \text{ kHz} \longrightarrow N = 50 \text{ kbps}$$

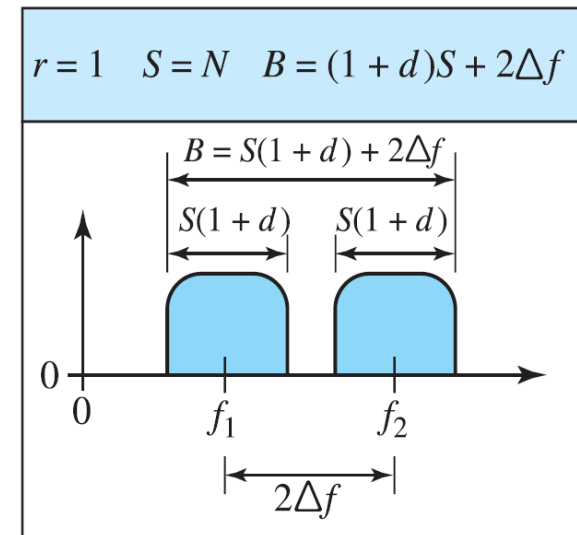
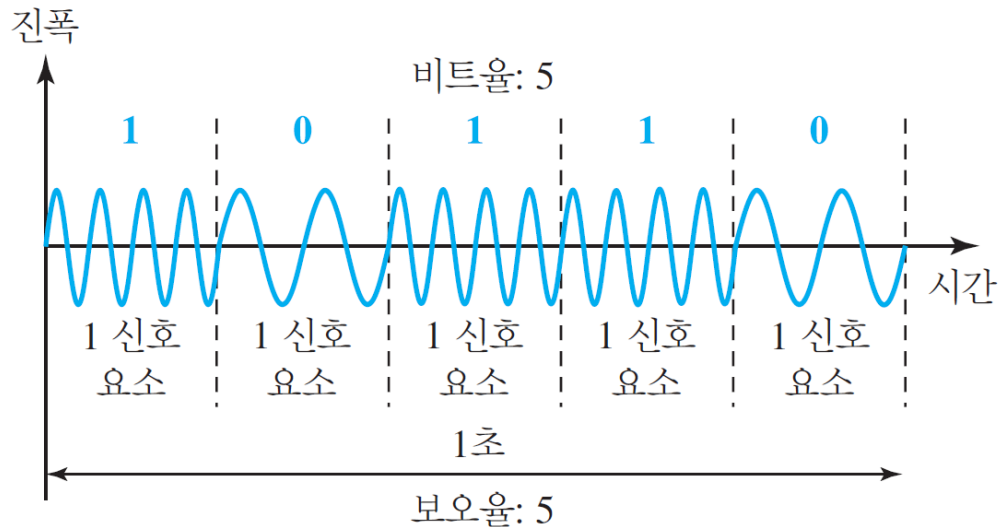
디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.4

- 데이터 통신에서는 양방향으로 통신하기 위해 보통 전이중 링크를 사용한다.
- 그림 5.5와 같이 2개의 반송파를 사용하고 2개 구간으로 대역을 나누어야 한다.
- 그림은 2개 반송파의 위치와 대역폭을 보여주고 있다.
- 각 방향에 사용 가능한 대역은 이제 50 kHz이며, 각 방향 25 kbps의 데이터 전송률을 제공한다.

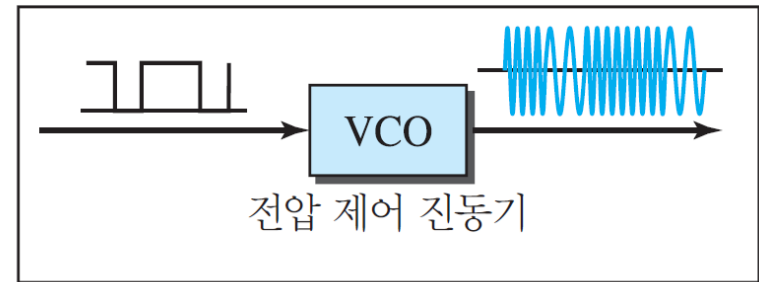
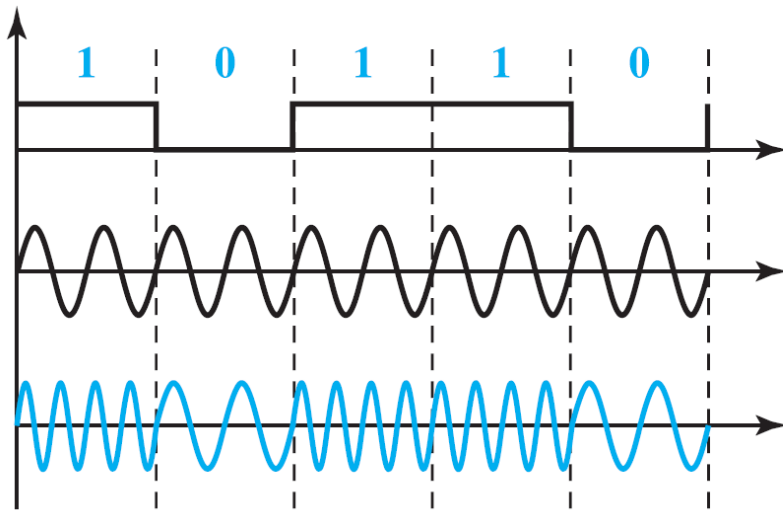
디지털-대-아날로그 변환

- 주파수 편이 변조(FSK, Frequency Shift Keying)
 - ▶ 데이터를 나타내기 위해 신호의 주파수를 변화
 - ▶ 데이터 요소가 다른 값을 가지면 주파수를 변화
 - ▶ 최고 진폭과 위상은 일정하게 유지
 - ▶ 2진 FSK, 다준위 FSK



디지털-대-아날로그 변환

▶ BFSK의 구현



디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.5

- 100 kHz의 가용 대역이 영역 200 kHz부터 300 kHz에 걸쳐 있다. FSK를 사용하고 $d = 1$ 이라면 반송파의 주파수와 비트율은 얼마이어야 하겠는가?
- 예제 5.3과 유사하지만 FSK를 사용해야 한다. 중간점은 250 kHz이다. $2\Delta f$ 를 50 kHz가 되도록 하자.

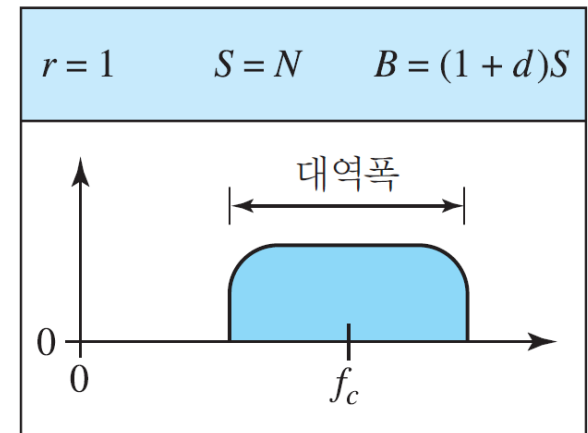
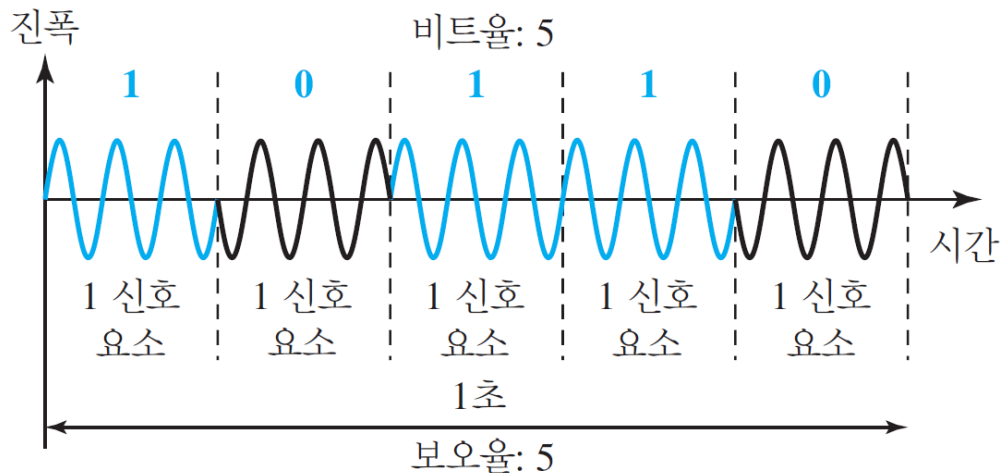
$$B = (1 + d) \times S + 2\Delta f = 100 \longrightarrow 2S = 50 \text{ kHz} \longrightarrow S = 25 \text{ kbaud} \longrightarrow N = 25 \text{ kbps}$$

- 예제 5.3과 비교하면 ASK의 비트율은 50 kbps인데, FSK의 비트율은 25 kbps임

디지털-대-아날로그 변환

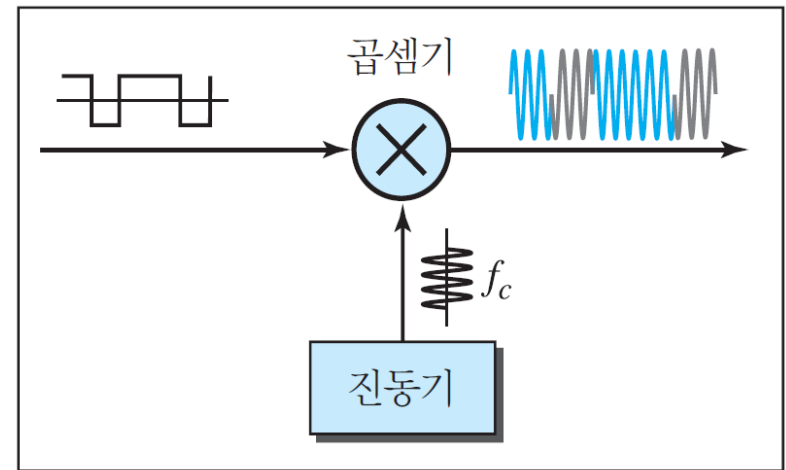
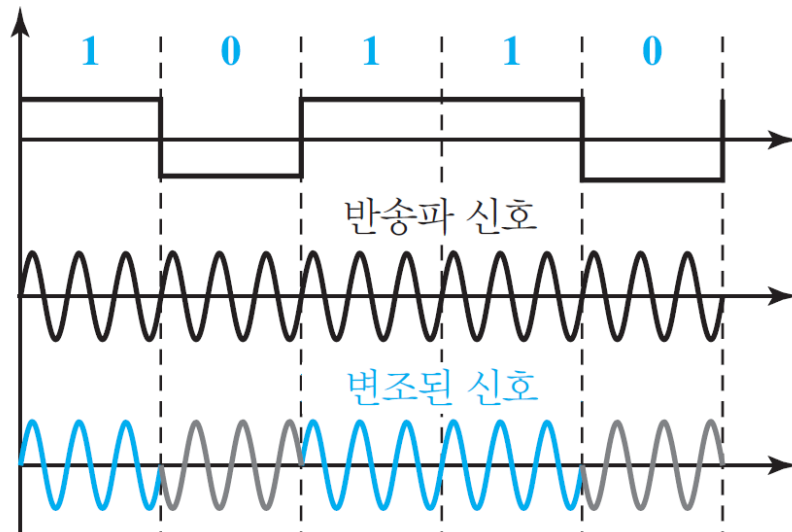
■ 위상 편이 변조 (PSK: Phase Shift Keying)

- ▶ 서로 다른 신호 요소를 나타내기 위해 신호의 위상이 변화
- ▶ 위상은 변화하지만, 최대 진폭과 주파수는 유지
- ▶ 오늘날 PSK는 ASK나 FSK보다 더 많이 사용
- ▶ 2진 PSK, 직교 PSK



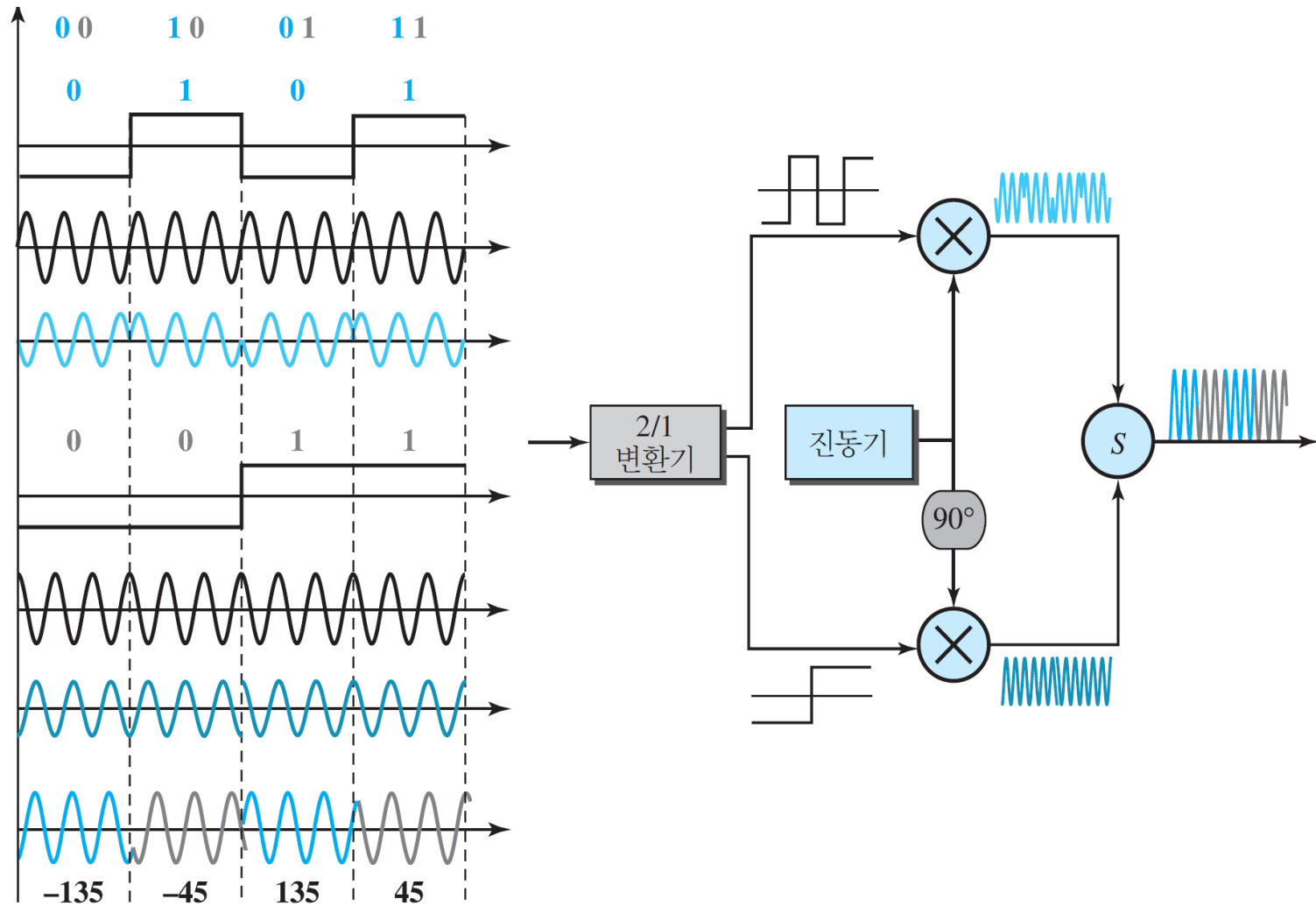
디지털-대-아날로그 변환

▶ BPSK의 구현



▶ 직교 PSK

- 각 신호 요소마다 동시에 2비트를 사용할 수 있는 방법



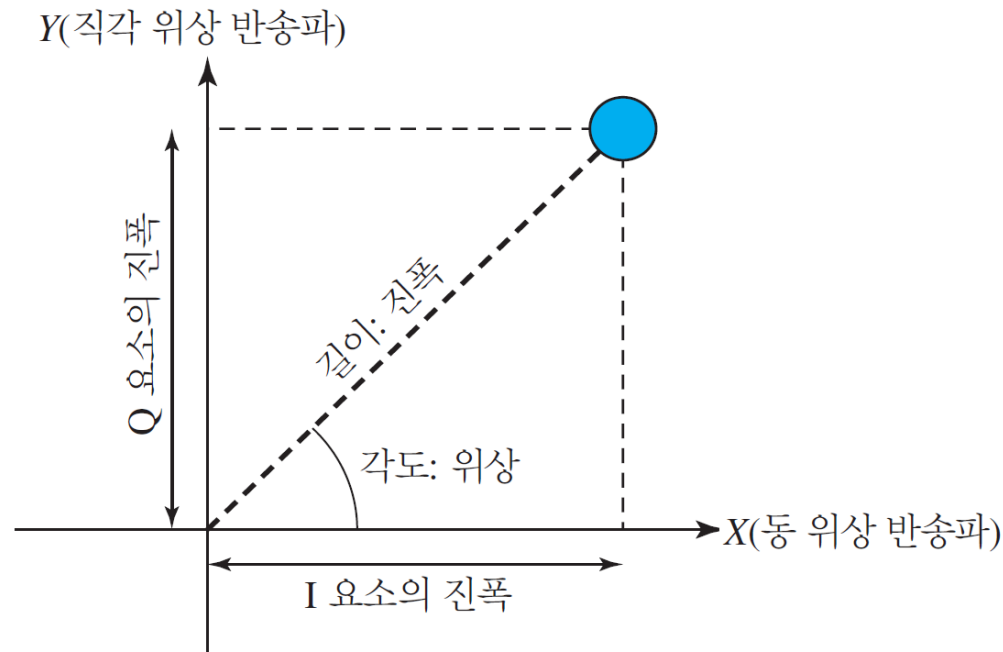
디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.7

- 12 Mbps로 전송하는 신호에 대한 QPSK의 대역폭을 구하라. d 값은 0이다.
- QPSK에서는 한 신호 요소가 2비트를 전송하므로 $r = 2$ 이다. 따라서 신호율(보오율) $S = N \times (1/r) = 6 \text{ Mbaud}$ 이다. d 값이 0 이므로 $B = S = 6 \text{ MHz}$ 이다.

디지털-대-아날로그 변환

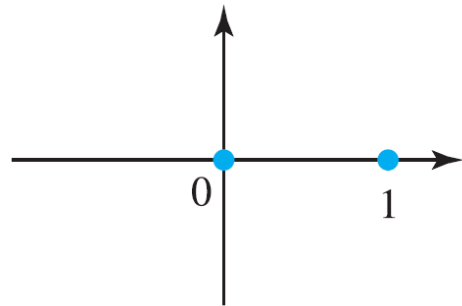
- ▶ 성운 그림(Constellation diagram)
 - 2개의 동-위상과 직각위상의 반송파 신호를 사용하는 경우에 신호 요소의 진폭과 위상을 결정하는 데 도움
 - 수평선 X축은 동위상 반송파
 - 수직선 Y축은 직각 위상 반송파



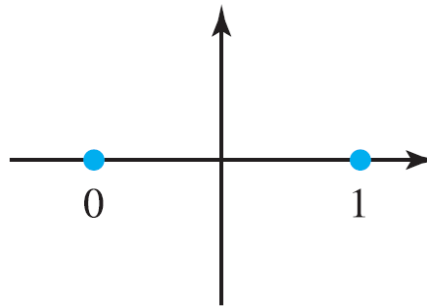
디지털-대-아날로그 변환

▶ 예제 5.8

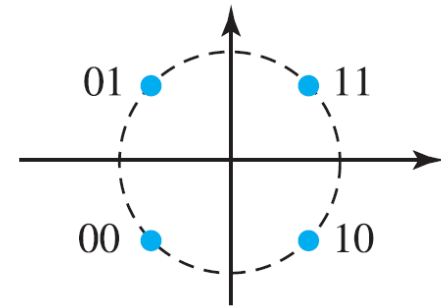
- ASK(OOK), BPSK, QPSK의 성운 그림을 그려라.



ASK (OOK)



BPSK

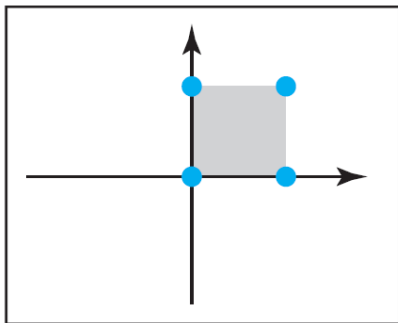


QPSK

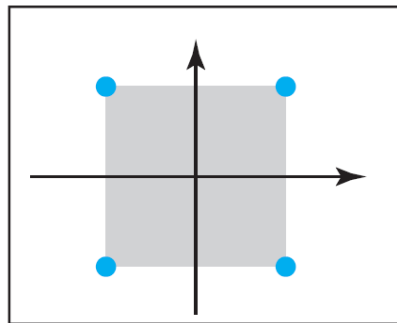
디지털-대-아날로그 변환

■ 직교 진폭 변조(QAM)

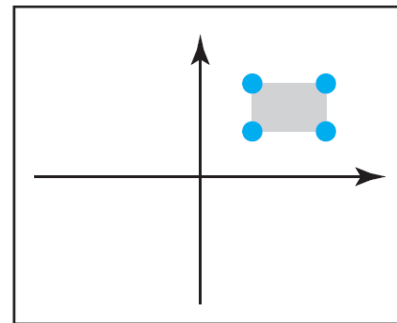
- ▶ Quadrature Amplitude Modulation
- ▶ ASK와 PSK의 조합
- ▶ PSK는 위상의 작은 변화를 구분할 수 있는 장비의 능력에 좌우
- ▶ 다양한 QAM의 변형(성운 그림)



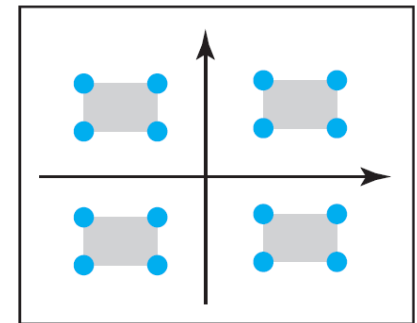
a. 4-QAM



b. 4-QAM



c. 4-QAM

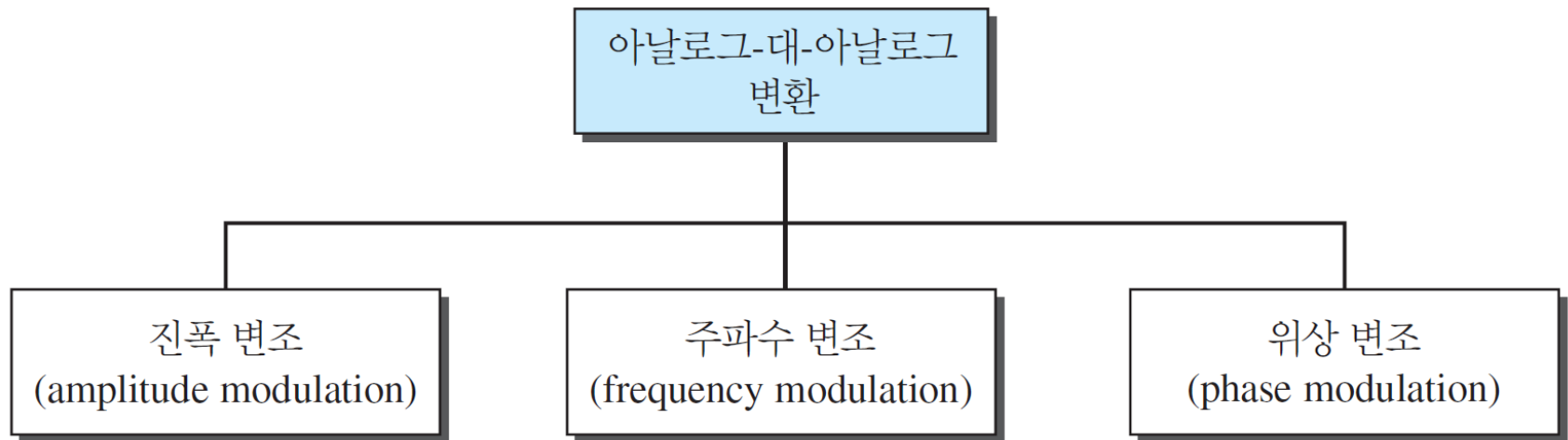


d. 16-QAM

아날로그-대-아날로그 변환

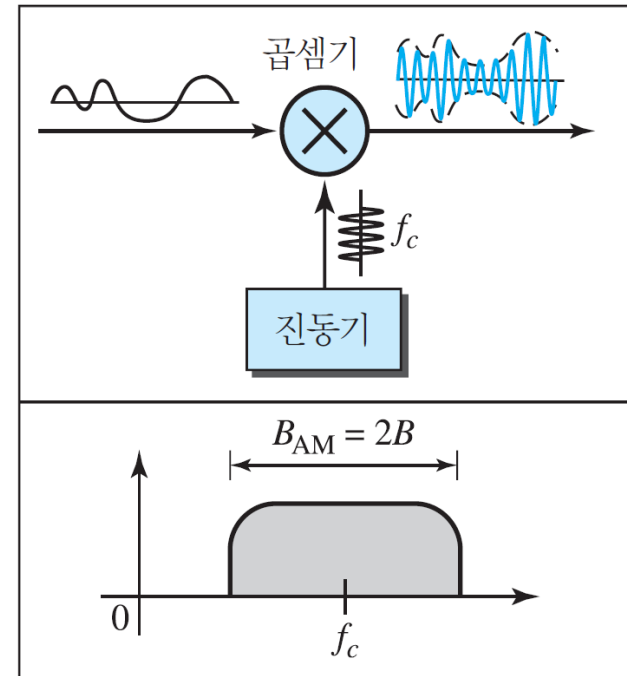
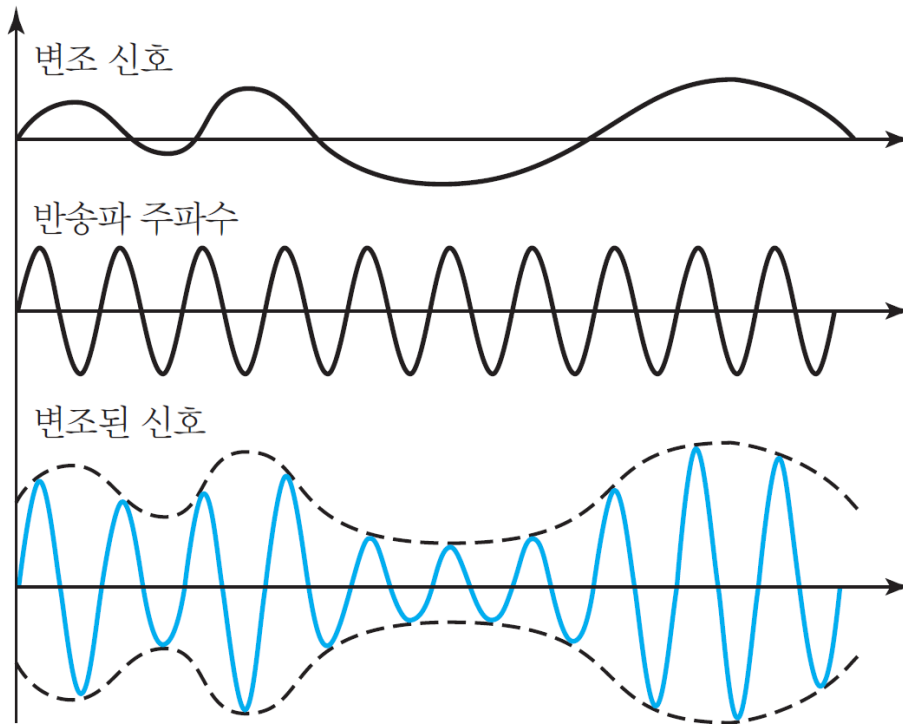
■ 아날로그-대-아날로그 변환

- ▶ 아날로그 신호로 아날로그 정보를 표현
- ▶ 매체가 특정 대역 통과 특성을 갖거나 특정 대역만이 사용 가능한 경우에는 변조가 필요



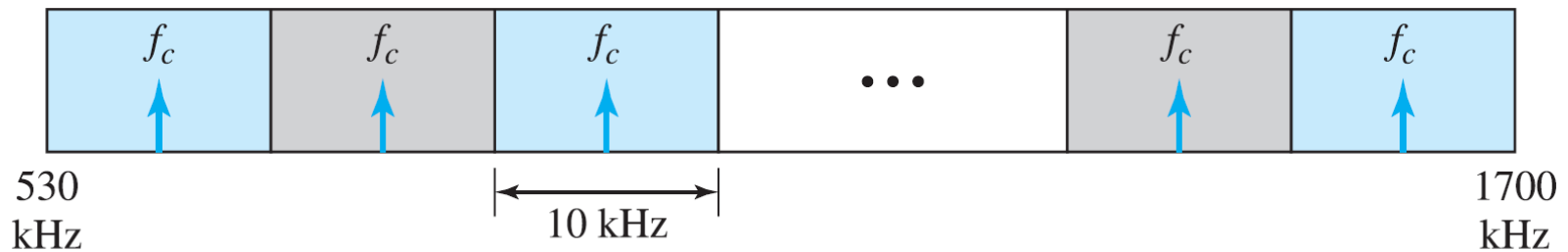
■ 진폭 변조(AM)

- ▶ 변조 신호의 진폭 변화에 따라 반송파의 진폭이 같이 바뀌는 식으로 변조
- ▶ 반송파의 주파수와 위상은 동일하게 유지



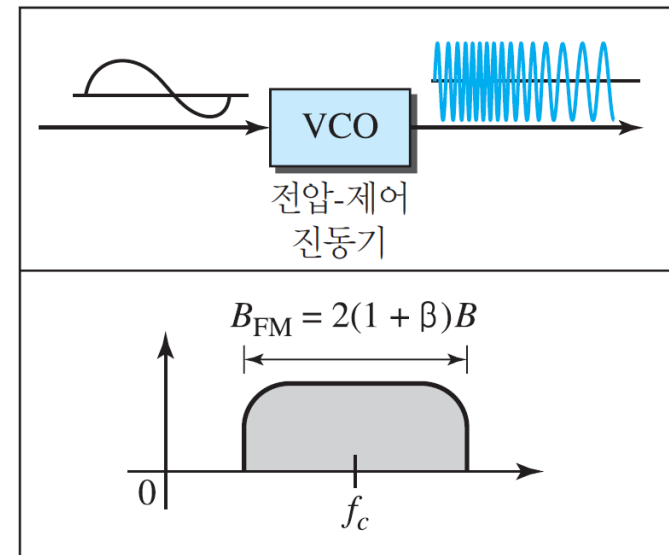
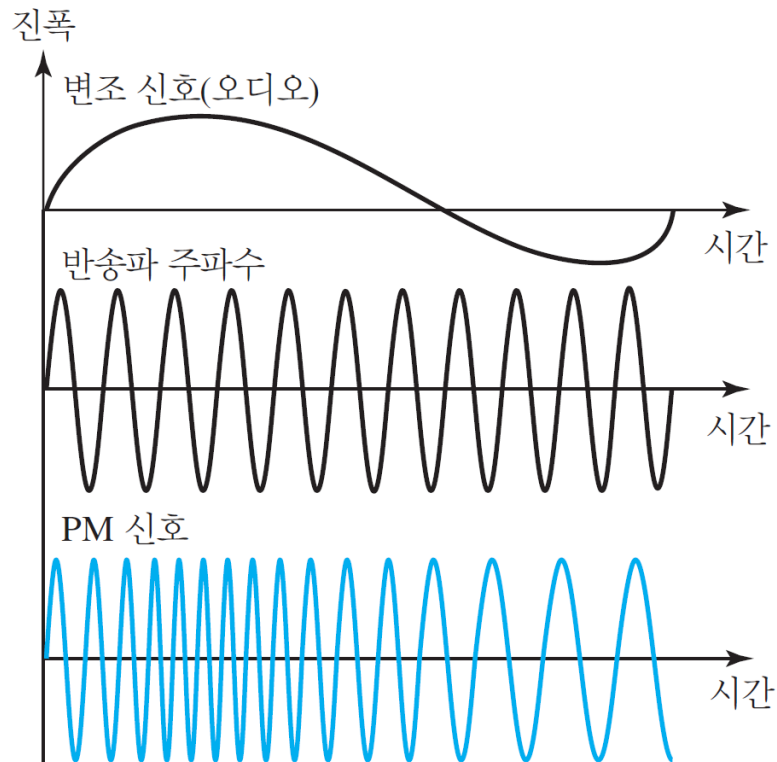
아날로그-대-아날로그 변환

- ▶ AM 라디오의 표준 대역 할당
 - 오디오 신호(음성과 음악)의 대역폭은 5kHz
 - AM 방송국은 10 kHz씩 대역폭 할당



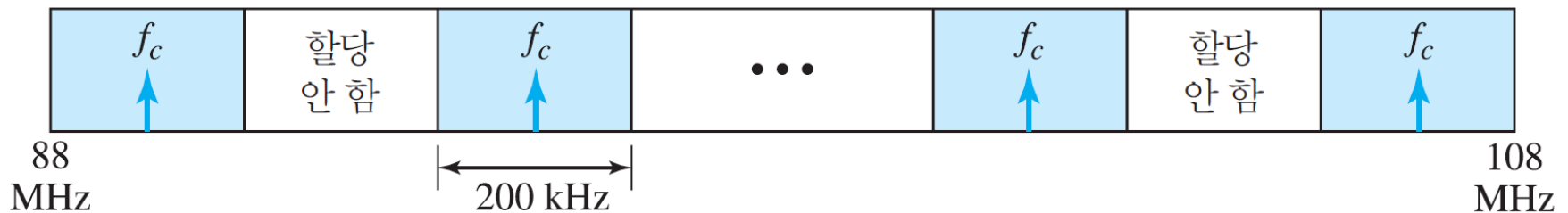
■ 주파수 변조(FM)

- ▶ 반송파 신호의 주파수가 변조 신호의 전압 준위 변화를 따라가도록 변조
- ▶ 반송파 신호의 최고 진폭과 위상은 일정하게 유지



아날로그-대-아날로그 변환

- ▶ FM 라디오의 표준 대역 할당
 - 스테레오로 방송되는 오디오 신호 대역폭은 15 kHz
 - 각 방송국에 200kHz(0.2MHz) 할당



아날로그-대-아날로그 변환

■ 위상 변조

- ▶ 반송파 신호의 위상이 변조 신호의 전압 준위의 변화에 따라 변조

